

Tutorato di Algoritmi e Laboratorio 13

i -esima statistica d'ordine

$r = \langle 2, 7, 9, 1, 6, 5, 0, 4, 3, 8 \rangle$

esempio: 4^a-statistica d'ordine

$\langle 7, 2, 3, 5, 3 \rangle$

un ordinamento non decrescente e'

$\langle 2, 3, 3, 5, 7 \rangle$! e' l'unico?

$\langle 2, 3, 3, 5, 7 \rangle$ Mo!

$$a_i \leq a_{i+1} \quad \forall 1 \leq i < n$$

1^a-statistica d'ordine = a'_1 ^{ordinate in non decrescent}

2^a-statistica d'ordine = $a'_2 = 3$

Minimo

1^a-statistica d'ordine ↩

Massimo

n^a-statistica d'ordine ↩

Come possiamo trovare minimo/massimo?

- ordinare l'array a $\Theta(n \log n)$

- il minimo sarà a_1

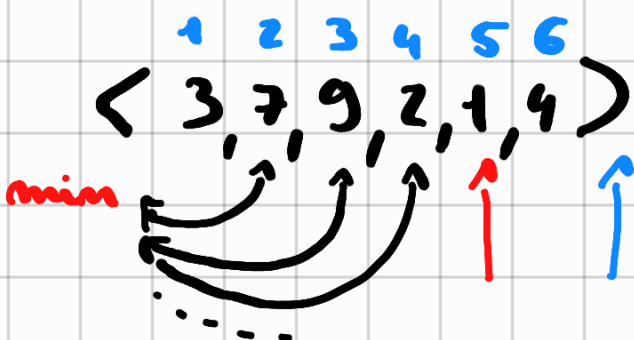
- il massimo sarà a_n

- $\text{min} \leftarrow 1$ $\Theta(n)$

for $i \leftarrow 2$ up to n

if $a_i < a_{\text{min}}$ then

$\text{min} \leftarrow i$



confronti = $n-1$

• $min \leftarrow Nil$ $\Theta(n)$

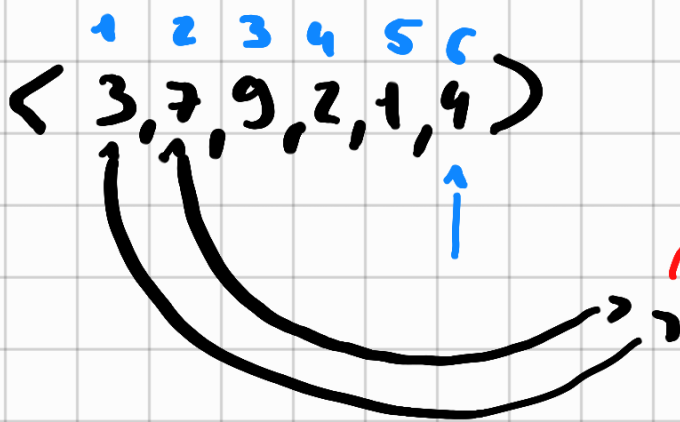
$min_value \leftarrow +\infty$

for $i \leftarrow 1$ up to n

if $a_i < min_value$ then

$min \leftarrow i$

$min_value \leftarrow a_{min}$



comparisons = n

min_value 1 min 5

Minimo e massimo

idee per soluzioni?

- ordinare a e poi restituire a_1 e a_n
 $\Theta(n \log n)$

- applicare la ricerca lineare 2 volte

$$(n-1) + (n-1) = 2n-2 \quad \Theta(n)$$

$\uparrow$
min

$\uparrow$
max

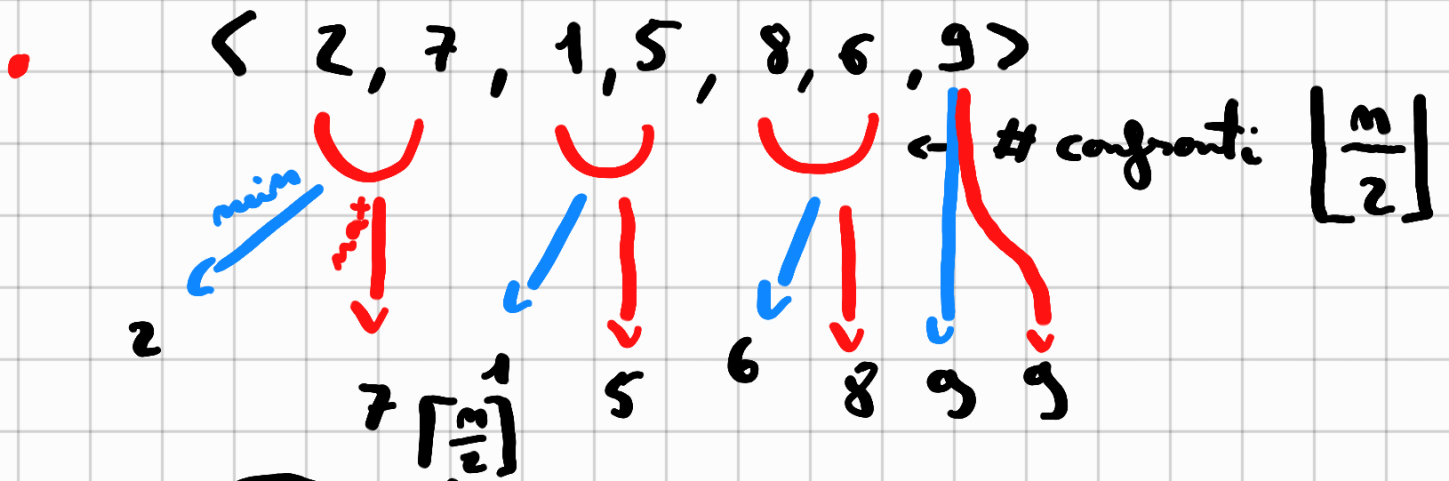
$\langle 3, 2, 7, \underline{1}, 5 \rangle$

cercare il minimo

$\langle 3, 2, 7, 5 \rangle$

cercare il massimo

• $\underbrace{(n-1)}_{\text{min}} + \underbrace{((n-1)-1)}_{\text{max}} = 2n-3 \quad \Theta(n)$



A = $\langle 2, 1, 6, 9 \rangle$ insieme dei possibili minimi

B = $\langle 7, 5, 8, 9 \rangle$ insieme dei possibili massimi

trovare il minimo in A # confronti $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor - 1$

trovare il massimo in B # confronti $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor - 1$

Costo totale

$$\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + (\lfloor \frac{n}{2} \rfloor - 1) + (\lfloor \frac{n}{2} \rfloor - 1) = \underbrace{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + \lfloor \frac{n}{2} \rfloor + \lfloor \frac{n}{2} \rfloor - 2}_n$$

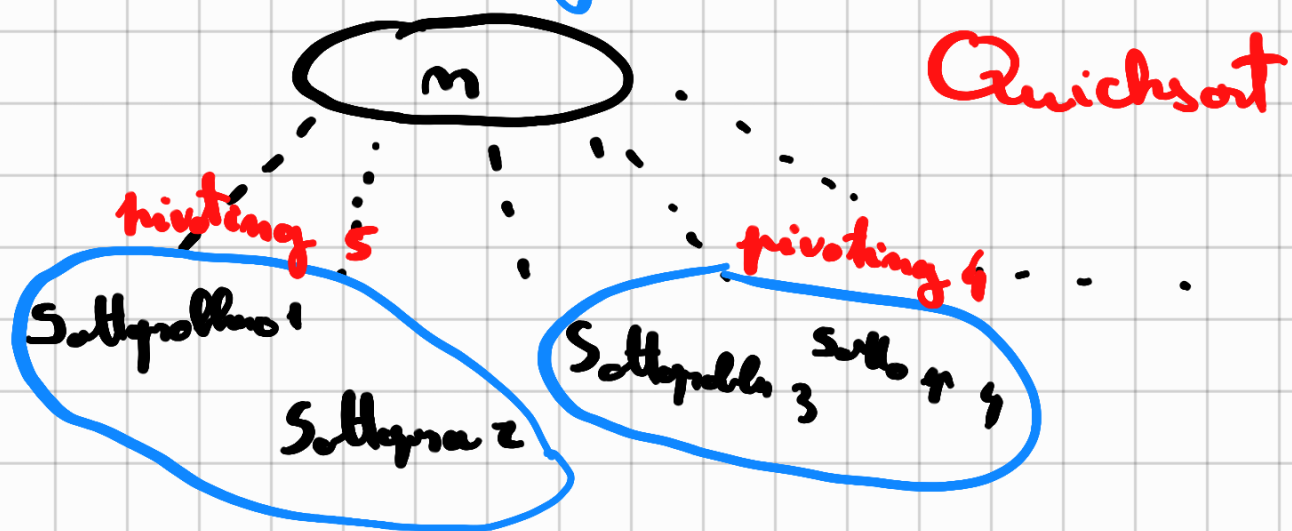
$n + \lfloor \frac{n}{2} \rfloor - 2$ $\Theta(n)$

i-esima statistica

Come fare?

- a , ordinare a e restituire a_i
 $\Theta(n \log n)$

Cos'è un algoritmo randomizzato?



$\langle 2, 7, 1, 5, 4 \rangle$



$\langle 2, 1, \rangle \langle 4 \rangle \langle 7, 5 \rangle$

3^a statistica d'ordine!

Quicksort

Radix Sort

Caso ottimo

Caso medio

Caso peggio

n

$n \log n$

n^2

n

$n \log n$

n^2

$\langle 1, 2, 3, 4, 5, 7 \rangle$

$\langle 1, 2, 3, 4, 5 \rangle$

$\langle 1, 2, 3, 4 \rangle$

$\langle 2, 3, 4 \rangle$

$\langle 2, 4 \rangle$

$\langle 2 \rangle$

Rand Sort (i, a)

$p \leftarrow \text{rand}(1, n)$

$(b, p, c) \leftarrow \text{pivot}(p, a)$

if $i = |b| + 1$ then

return p

if $i < |b| + 1$ then

return Rand Sort (i, b)

if $i > |b| + 1$ then

return Rand Sort ($i - |b| - 1, c$)

Esempio 5^a statistica d'ordine di a

$a = \langle 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 5 \rangle$

$\underbrace{\langle 1, 2, 3, 4 \rangle}_{\text{cont}} \quad \underbrace{\langle 2, 3, 4 \rangle}_{\text{cont}} \quad \underbrace{\langle 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 \rangle}_{\text{cont}} \quad \underbrace{\langle 2, 4, 6, 5 \rangle}_{\text{cont}}$
 $\langle 1, 2, \underline{2}, 3, 4 \rangle \quad \langle 2, 3, \underline{3}, 4, 4 \rangle \quad \langle 2, 5, \underline{7}, 8, 9 \rangle \quad \langle 4, \underline{5}, 6 \rangle$

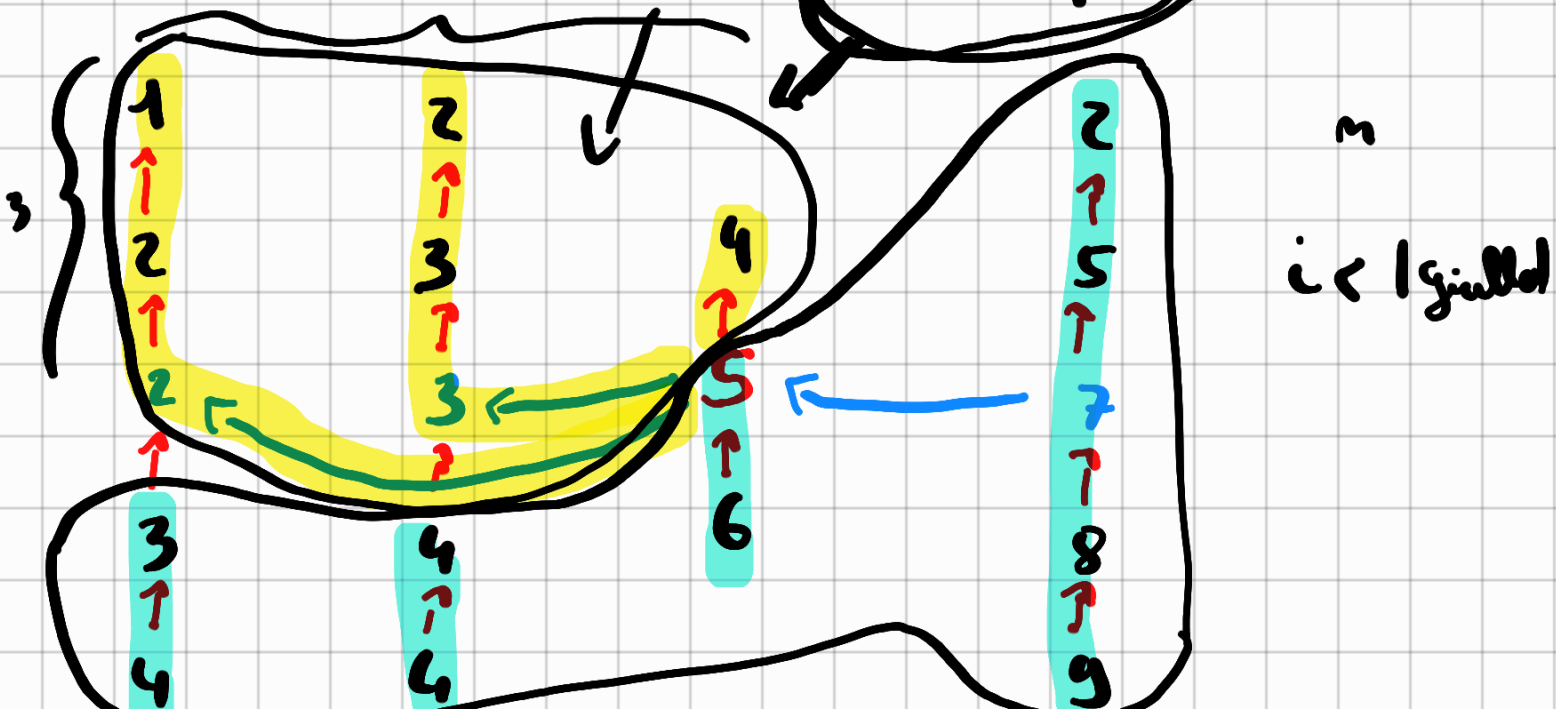
I gruppi sono $\lceil \frac{n}{5} \rceil$ e anche le mediane
 Stiamo seguendo $\text{Stat}(a, i)$

Array M delle mediane $M = \langle 2, 3, 7, 5 \rangle$

$m \leftarrow \text{Stat}(M, \lceil \frac{n}{5} \rceil / 2)$

$\lceil \frac{n}{5} \rceil / 2$

$3 \cdot \lceil \frac{n}{5} \rceil - 2 < i$



Il nostro problema ha dimensione n
 n - quelli gialli

$$n - \left(\left\lceil \frac{3n}{10} \right\rceil - 2 \right) = n - \left\lceil \frac{3}{10}n \right\rceil + 2$$

$$= \underbrace{\left\lceil \frac{7}{10}n \right\rceil + 2}_{\text{turchese}}$$

$$T(n) \leq \underbrace{T\left(\left\lceil \frac{n}{5} \right\rceil\right)}_{\text{ordinare l'array della mediana}} + \underbrace{T\left(\left\lceil \frac{7}{10}n \right\rceil + 2\right)}_{\text{cercare tra gli elementi turchese}} + \underbrace{2\left(\left\lceil \frac{n}{5} \right\rceil\right)}_{\text{ordinare gli array da 5}}$$

- APPLICHIAMO INIZIALMENTE IL METODO DI AKRA-BAZZI PER RISOLVERE

$$\underline{T(n) \leq T\left(\left\lceil \frac{n}{5} \right\rceil\right) + T\left(\frac{7n}{10} + 2\right) + \Theta(n)}$$

- SI HA: $a_1 = a_2 = 1 > 0$

$$b_1 = \frac{1}{5}, \quad b_2 = \frac{7}{10}$$

$$h_1(n) = 0, \quad h_2(n) = 2$$

$$g(n) = \Theta(n) = \Theta(n^1), \quad c = 1$$

- SIA p TALE CHE $\left(\frac{1}{5}\right)^p + \left(\frac{7}{10}\right)^p = 1$.

OCCORRE CONFRONTARE p CON c .

$$\left(\frac{1}{5}\right)^1 + \left(\frac{7}{10}\right)^1 = \frac{1}{5} + \frac{7}{10} = \frac{2+7}{10} = \frac{9}{10} < 1, \quad \text{E POICHE' LA}$$

FUNZIONE $\left(\frac{1}{5}\right)^x + \left(\frac{7}{10}\right)^x$ E' DECRESCENTE, NE SEGUE CHE

$p < 1 = c$. PERTANTO $\underline{T(n) = \Theta(n)}$.